Fläche und Volumen Lösungen · mehr

1. **Folie = 60 cm²**

Deckelhöhe $9 - 5 = 4$ cm; Seitenhöhe $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ cm $\Rightarrow$ Folie $= 4 \cdot ½ \cdot 6 \cdot 5 = 60$ cm²

2. **A ≈ 31,18**

Mitten $M_1(4|0|4)$ von IL, $M_2(1|6|1)$ von JK $\Rightarrow h = |M_1M_2| = 3\sqrt{6} \Rightarrow A = ½ \cdot (4\sqrt{2} + 2\sqrt{2}) \cdot 3\sqrt{6} = 18\sqrt{3} \approx 31{,}18$

3. **V = 20**

$G = ½ \cdot 4 \cdot 6 = 12$ (rechter Winkel bei O); $h = 5 \Rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot 5 = 20$

4. **um 50 % größer**

V_Prisma : V_Pyramide $= (½ \cdot |AB|^2 \cdot |DE|) : (\frac{1}{3} \cdot |AB|^2 \cdot |DE|) = 3 : 2 \Rightarrow$ um 50 % größer